MABUCHI MOTOR

SPECIFICATION
納入仕様書

Specification No.
仕様書番号 TKS-71-Y11RA
Date MAY 26. 2011
発行日 2011 年 5 月 26 日

Messrs.
貴社名

Model
機　種 RZ-735VA-9517

Notes
備　考 With F/Y, With Capacitor, With Ferrite Core,
F/Y 付、コンデンサ付、フェライトコア付、

Acknowledged by
貴社受領印

CHECKED 確　認	PREPARED 作　成
平島	那知

Headquarters MABUCHI MOTOR CO.,LTD.
430 Matsuhidai Matsudo City, Chiba, 270-2280 Japan
本　社 マブチモーター株式会社
〒270-2280 千葉県松戸市松飛台 430 番地

MABUCHI MOTOR

No.1

Modification of Specification
仕 様 書 変 更 経 歴

Model
機種　RZ-735VA-9517

Spec. No. 仕様書番号	Date 発行年月日	Description 変更内容
TKS-71-Y11R	MAY 12. 2011 2011. 05. 12	First edition issued. 初版発行。
TKS-71-Y11RA	MAY 26. 2011 2011. 05. 26	Revised edition issued. 改訂版発行。 Following item changed. 下記項目変更。 5-1 External Appearance / 外観： K-020559-00 => K-020559-01

MABUCHI MOTOR

General Condition
総　則

1) This specification applies to the captioned motor to be supplied by MABUCHI MOTOR CO., LTD. to you.
この仕様書は、貴社にマブチモーター株式会社が納入する表記モータについて規定し適用します。

2) In case the motor performance and/or life is questionable, tests and judgment are to be made based on this specification.
モータ性能、寿命に疑義が生じた場合は、当仕様書項目に基づいて試験、判定を行なうものとします。

3) When any trouble occurs, both parties shall discuss based on this specifications to solve the matters. In this case, our guarantee is only limited for motors.
不具合事項発生時は本納入仕様書記載事項に基づき双方協議の後、処置を決定し実施するものとします。 この場合の品質保証につきましてはモータのみに限定いたします。

4) Please note that it is your responsibility to ensure that the motor can satisfy the requirements of your application.
実使用状態で関係してくる項目については、あらかじめ実使用状態でご確認下さい。

5) Within the limit of satisfying this specification, the materials, sizes and shapes of components of the motor and/or other factors involved in the motor may be changed, without notice, for Mabuchi's production convenience, and/or for the purpose of improving quality and/or performance and/or production efficiency of the motor.
本仕様書を満足する範囲において、改良・ 性能の向上の為、部品等の一部を変更する場合がありますのでご了承下さい。

6) After having acknowledged and agreed to the contents of this specification, please give it back to us within one (1) month after the issuance thereof. If you fail to do so, we shall deem that you have acknowledged and agreed to the contents of the specification.
本仕様書の内容を承認し合意後、発行１ヶ月以内に弊社にご返却下さい。ご返却が無ければ弊社では、貴社が仕様書を承認し、合意されているものとみなします。

7) MABUCHI MOTOR CO., LTD. SPECIFICALLY DISCLAIMS ALL WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED, STATUTORY, OR OTHERWISE, INCLUDING WIHTOUT LIMITATION, ALL WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
Without limitation to the foregoing, Customer acknowledges that we cannot give any warranty or make any statement or representation in regard to whether the motor is adequate for Customer's product, use or purpose.
マブチモーター株式会社は特に、一般用途適合性、特定目的適合性についての明示、黙示、法定問わず一切の保証はしません。また、貴社は弊社に対して、当該モータが貴社の製品、使用、目的に適切なものであるといった保証、表明は出来ないと言うことを了承するものとします。

8) Any revision of this specification is to be made under mutual agreement.
In case the revised specification is issued, this specification become invalid at the date of the receipt of the revised specification.
この仕様書の改訂については、双方の打合わせにより実施するものとします。仕様書の改訂があったときは、改訂された仕様書の受領日をもって、この仕様書は無効となります。

MABUCHI MOTOR

Model
機種　RZ-735VA-9517　　TKS-71-Y11RA

1. Application
適用範囲

1) This specification applies to the motor RZ-735VA which is to be delivered by MABUCHI MOTOR CO., LTD. to _____
本仕様書は、マブチモーター株式会社が _____殿に納品する RZ-735VA モータについて規定し適用します。

2) In case there is any difference between Japanese and English, Japanese has priority.
日本語表記と英語表記で違いがある時は、日本語を優先します。

2. Standard Operating Conditions
標準使用状態

1) Standard Operating Condition means the range in which the motor could move, and does not guarantee the characteristics.
標準使用状態とはモータの動作可能な範囲であり、モータの特性を保証するものではありません。

2) Concerning the quality assurance for the electric characteristics and the life test are to be based upon Item 4, 6.
品質保証については、電気的特性・寿命試験はそれぞれ、4、6 項目に準じます。

2-1	Direction of Rotation 回転方向	CCW when viewed from output shaft side. 出力軸側より見て、CCW

3. Measuring Conditions
測定条件

3-1	Rated Voltage 定格電圧	18.0 V DC CONSTANT motor lead wires. 18.0 V DC CONSTANT モータリード線間電圧
3-2	Rated Load 定格負荷	58.9mN・m by torpue meter. 58.9mN・m トルク計
3-3	Motor Position モータ姿勢	Motor to be held, with shaft horizontally. 出力軸水平方向
3-4	Power Supply 電源	Regulated DC constant power supply. 直流定電圧安定化電源
3-5	Environmental Temperature and Humidity 温度・湿度	The test is made in principle at a temperature between +10 degC and +30 degC, and at relative humidity between 30 % and 95 %. If the result is questionable, it shall be judged from the test mode by JIS Standard Testing Condition (+20 degC +/-2 degC, 65 %RH +/-5 %RH). 測定は原則として+10℃～+30℃、相対湿度 30%～95%で行い、疑義が生じた場合は JIS 標準温湿度状態 (+20℃ ± 2℃、65%RH ± 5%RH) とする。
3-6	Direction of Rotation 回転方向	CCW when viewed from output shaft side. 出力軸側より見て、CCW

MABUCHI MOTOR

Model
機種　RZ-735VA-9517　　TKS-71-Y11RA

4．Electrical Characteristics　(at initial stage after 3 minutes run-in)
電気的特性 (初期 無負荷にて 3 分間ランニング後)

4-1	No Load Current 無負荷電流	5.0 A (MAX.) 5.0 A (以下)
4-2	No Load Speed 無負荷回転数	20400 +/-2600 r/min 20400 +/-2600 r/min
4-3	Rated Load Current 定格負荷電流	13.0 A (max.) 13.0 A (以下)
4-4	Rated Load Speed 定格負荷回転数	19300 +/-2500 r/min 19300 +/-2500 r/min
4-5	Reference Characteristic Curve 参考線図	See spec. No. RZ735-0001 attached. 添付 RZ735-0001 による。

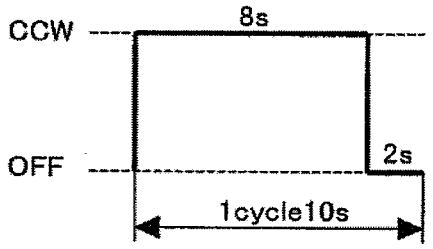
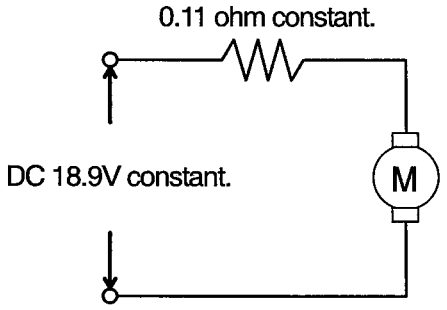
5.　Mechanical Characteristics
機械的特性

5-1	External Appearance 外観	As per our Drawing No. K-020559-01. 図番 K-020559-01 による。
5-2	Shaft End Play シャフトエンドプレー	0.2 mm (max.) 0.2mm (以下)

MABUCHI MOTOR

Model
機種　RZ-735VA-9517　　TKS-71-Y11RA

6. Life
寿　命

6-1	Life 寿命	100 hours (min.) total running time at the following condition. Voltage: 18.9 V DC constant + 0.11 ohm Load: Fan load equivalent to 58.9 mN·m. Environment: +25 degC +/-5 degC, 65 %RH +/-20 % RH Duty cycle: As sketched below. 100 時間 ｛実動｝ 以上 電源電圧： 18.9 V DC constant + 0.11Ω 負荷： 58.9 mN・ m ファン負荷 環境温度： +25℃±5℃、65%±20% RH テストサイクル：以下サイクル条件にて <Test cycle/テストサイクル>  <Test circuit> 

MABUCHI MOTOR

Model
機種　RZ-735VA-9517　　TKS-71-Y11RA

7. Anti-Shock Test
耐衝撃試験

7-1	Vibration Test 振動試験	All the specifications in Item 4-1 to 4-5, 5-2 are to be satisfied after motors, packed in Mabuchi standard inner box, are subjected to the sine wave of 2 mm amplitude and 16.7Hz in X. Y. Z. directions for 20 minutes each. モータに対し周波数 16.7Hz、振幅 2mm 一定で、X、Y、Z 各方向に 20 分間加えても、前項 4-1 ~ 4-5、5-2 を満足すること。
7-2	Drop Test 落下試験	All the specifications in Item 4-1 to 4-5, 5-2 are to be satisfied after motors, packed in Mabuchi standard inner box, are dropped at each of 6planes of the inner box, onto 10 mm thick wooden plate from the height of 30 cm. 最小梱包箱にて高さ 30cm から厚さ 10mm の木片上に 6 面自然落下後、前項 4-1 ~ 4-5、5-2 を満足すること。

8. Motor Temperature Rise
モータ温度上昇

8-1	Maximum Allowable Temperature 最高使用温度	70 degC at surface of motor metal housing. 金属ケース表面は 70°C以下で使用のこと

9. Rejects
不良の対象

9-1	Rejects 不良の対象	Motors which do not meet with the specifications mentioned above or which are apparently judged as faulty due to poor workmanship. 上記の項目に外れたもの及び製造上の欠陥と認められるもの。

REFERENCE ONLY

参考図

MABUCHI MOTOR

DATE 11.5.11

approx. 25℃

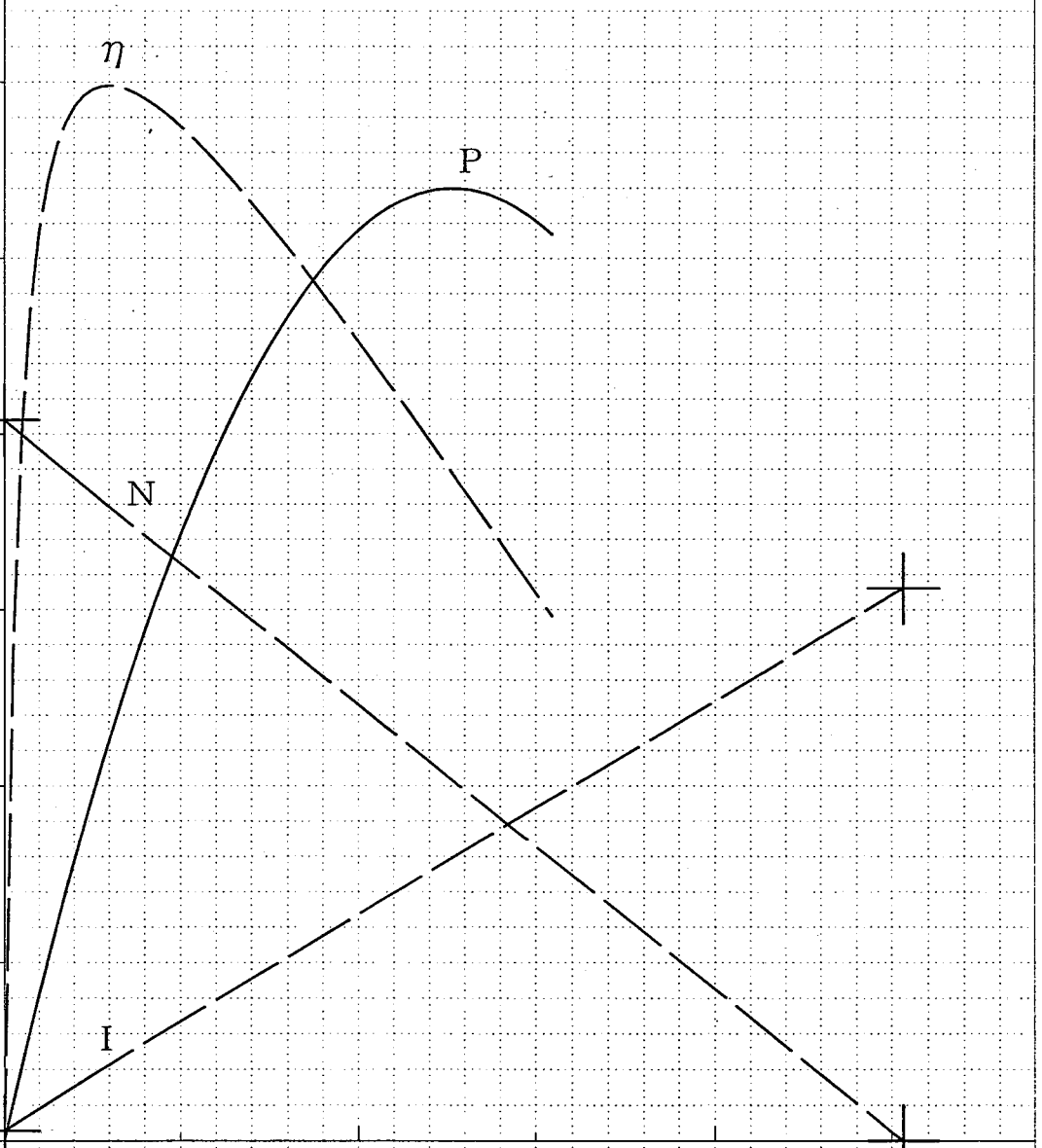
MODEL **RZ-735VA** (9517)

VOLTAGE 18.0 V

CCW(+) F/Y(1.0t)

Constant

EFFICIENCY [%]	OUT PUT [W]	CURRENT [A]	SPEED [r/min] [rpm]
75	750	300	30000
50	500	200	20000
25	250	100	10000
0	0	0	0



η P I N T

{ 1 [mNm] = 10.19 [g-cm] 1 [g-cm] = 0.098 [mNm] }

—— Computed Value ——

N (max η) : 17952.0 [r/min] T (max η) : 151.859 [mN·m]
I (max η) : 21.18 [A] η (max η) : 74.86 [%]
P (max η) : 285.46 [W]

n= 35

No. RZ735-0001

MABUCHI MOTOR

General Instructions for Use of Mabuchi Motors:
-DO'S and DON'TS to Keep Your Motors in order –
マブチモーター使用上（取扱上）の一般的注意事項

Introduction
はじめに

In handling Mabuchi motors, be sure to read these general instructions to ensure safe, secure, and correct use of the motors.
For more information, please contact us directly or through our sales and representative offices.
マブチモーターの製品をお客様が取扱う際、安全に、安心してお使いいただくために、必ずお読みのうえ、正しくお使い下さい。
下記項目又は、その他でも不明な点がありましたら、当社営業担当者までお問い合わせください。

Warning
警告

1. Do not insert a lead or a motor terminal into a home outlet. You might get an electric shock from this.
   家庭用のコンセントへリード線、モータ端子を差し込まないで下さい。
   感電する恐れがあります。
2. When applying current, do not touch a live part such as a current-carrying terminal. You might get an electric shock from this.
   通電中、通電端子等の活電部に触れないで下さい。
   感電する恐れがあります。
3. When applying current, keep your hand or finger off a rotary part. Otherwise, you might get hurt.
   通電中、付属品を含む回転部に手や指を触れないで下さい。
   怪我をする恐れがあります。
4. DON'T leave motor shaft locked while power is applied, as even a short-time lock-up may cause excess heat build up resulting in burning damage to the motor depending on its specifications.
   モータに通電したままでシャフトを固定（ロック）しないよう注意して下さい。
   モータ仕様によっては短時間のロックでも焼損する危険があります。
5. Depending on motor operating state (mounted state, load, and environmental temperature), the motor might generate excessive heat. Be careful not to burn yourself due to the heat.
   モータの動作状況（取り付け状態、負荷、環境温度）によっては、モータの発熱が大きくなる場合があり、火傷の恐れがありますのでご注意願います。

MABUCHI MOTOR

Usage and handling
使用方法・取り扱い

1. In using a lead, a switch, a relay, a motor driver IC, and the like, give due consideration in capacitance and heat resistance.
   In case they do not meet proper standards, this leads to a failure such as a burnout.
   リード線、スイッチ、リレー、モータドライバーIC 等の使用にあたっては、電気容量、耐熱性を十分考慮して使用して下さい。
   適正規格に合致していない場合、焼損等の故障の原因に繋がります。
2. Confirm and assure the matching and the reliability of the motor on actual set or unit application.
   The examples of the confirmation on actual set are:
   The reliability, electric characteristics, mechanical characteristics, mechanical/electric noise, environmental storage, influence from atmosphere/gas etc.
   セット実装によるマッチング確認、寿命確認についてはセットメーカ側にてご確認及び品質保証を実施して下さい。
   セット実装における確認事項例：
   寿命・各種電気的特性・機械的特性・機械 / 電気ノイズ・環境放置・雰囲気ガス等
3. The internal resistance of the motor driving power source (containing an electrical circuit) and use of the motor with high/low voltage, high current, and pulse-driven (including PWM) affect the life span of the motor and starting ability. When the temperature deviates from the normal room temperature as is the case in low and high temperature situations, please note the conditions.
   モータ駆動電源（回路を含む）の内部抵抗及び高電圧、低電圧、高電流、パルス駆動（PWM 含む）での使用は、起動性やモータ寿命に影響する場合があります。又、常温だけではなく、低温及び高温下に於いても実使用状態で確認して下さい。
4. Short circuit between terminals due to end of motor life or short circuit between commutator slits due to specific environmental/use conditions might occur. In order to prevent circuit burnout, take protective measures such as using fuses.
   モータライフエンドによる端子間ショート、又は特定の環境・使用条件による整流子スリット間のショートが発生する場合があります。回路の焼損を防ぐ為に、ヒューズを使用するなどの保護対策をして下さい。
5. The longer you use the motor, the lower its insulation resistance becomes. Therefore, be careful in using housing/endbell and power supply GND in common.
   絶縁抵抗はモータ使用時間に伴い低下します。ハウジング又はエンドベルと電源 GND を共通にして使用する場合は注意してください。

6. Axial thrust on the output shaft could have an adverse effect on the motor life. i. e. As is produced by worm gears, fans, etc.,

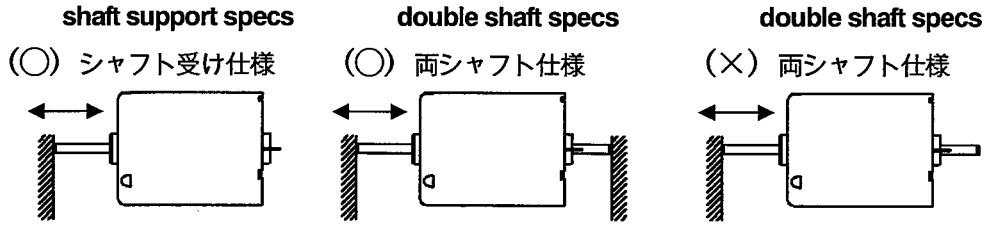
Check the service life expected under the actual operating conditions by testing the motors installed in your application products. For heavy thrust loads, consider using something mechanical to retain the shaft end. Otherwise, this might cause any problem in contact.

出力軸の軸方向の動きは、モータ寿命に影響する場合があります。

ウォーム或いは、ファン等によるスラスト荷重が大きい時は、実使用条件で確認して下さい。

特にウォームでの大きなスラスト荷重のかかる場合は機構上で受けを考えて下さい。

接点不具合となる場合があります。



7. In using any transmission system such as a belt drive system for an output shaft, with which radial load is applied to the motor, sufficiently note that the life of the motor might be shortened due to the radial load applied to the bearing.

出力軸にベルト駆動などのモータに側圧が加わる伝達方式を使用される場合、軸受けに加わる側圧のため、寿命が短くなる場合がありますので、十分ご注意願います。

8. Motor life may be affected adversely by heavy radial load such as produced by rotating eccentric cams, etc., and also by vibration given from outside.

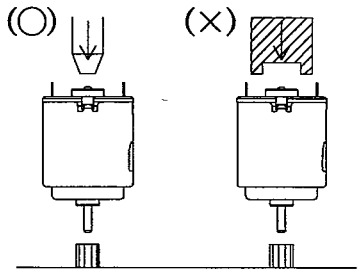
DO check over such negative factors by testing the motors to the actual operating conditions in your application products.

モータ作動中の偏心カム等による大きなラジアル荷重及び外部より振動が加えられる場合は、モータ寿命に影響する場合があります。

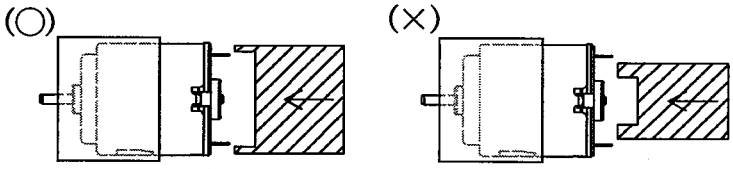
実使用条件で確認して下さい。

9. When press fitting a pulley, gear etc., onto the motor output shaft, always support the shaft at the other end or its retaining metal pad in a proper and correct way.

出力軸にプーリ或いはピニオンギヤー等を圧入するときは、反対側のシャフト先端又は、シャフト受板を正しく受けて圧入して下さい。

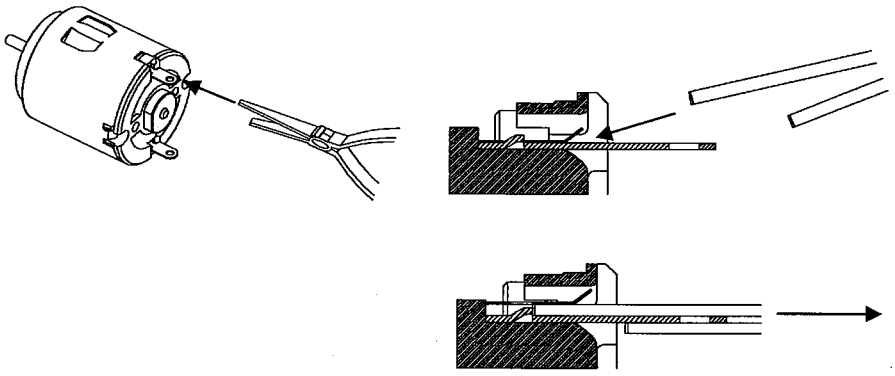


10. In pressing the motor into any cylindrical case, press the outer peripheral part of the housing/endbell. Intensive pressure on any part near the center of the endbell might cause starting disability of motor. So please take care for motor mounting not to push the part.
Specifically, be careful about any small-diameter motor, since its speed (rpm) changes depending on the fixing force.
モータを筒状のものに押込む際は、ハウジング又はエンドベル外周部を押して下さい。
エンドベル中心付近を押すと始動性が悪くなる場合があるので押さないで下さい。
特に小径のモータは固定力により回転数が変化するのでご注意下さい。

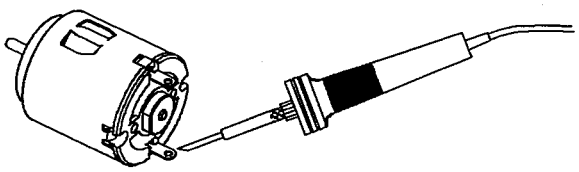


11. In fixing the motor, do not apply any force that deforms the body of the motor. Also, in screwing the motor, do not screw it unevenly.
This might adversely affect the flatness or characteristics of the motor mounting surface.
モータの固定は、モータ本体が変形するような力を加えないで下さい。又、ねじ締めの際は片締めをしないでください。
モータ取り付け面の平面度や特性に悪影響を及ぼす場合があります。

12. Do not apply any force that presses into, pulls, or bends the motor terminal.
Since RE type terminal is based on Mabuchi's unique snap-in terminal system, it is removable.
Generally terminals are not removed. In case it becomes necessary to remove any terminal, however, remove the terminal using the tool shown in the figure below taking care not to damage the brush.
モータの端子を押し込んだり引っ張ったり曲げたりするような力は加えないでください。
RE タイプの端子は、当社独特のスナップイン端子方式になっていますので、取り外しも可能です。
一般的には端子を抜くことはありませんが、万一端子を抜く必要が生じた場合は、図のような治具を使用し、ブラシを傷めないよう抜き取って下さい。



13. When mounting your motors by means of binding agents, DON'T allow any adherence to the bearings nor intrusion into the motors.
モータの取付等で接着剤を使用する場合は、接着剤が軸受部等モータ内部に流入しないよう注意して下さい。
14. In using a large amount of oil or grease, also be careful and prevent the oil or the grease from flowing in the motor. The inflow might cause a failure such as defective starting.
大量のオイルやグリスを使用する場合もモータ内部に流入しないよう注意してください。
始動不良などの故障の原因となります。
15. If mounting the motor and assembling the unit, equipment which emits ultrasonic waves is used there is a danger that some of the internal parts of the motor might be damaged so please take care.
モータの取付けやユニットの組立て等に、超音波を利用する場合にはモータ内部の部品にダメージを与える危険性がありますので注意して下さい。
16. When soldering, BE SURE to finish your work quickly so as not to develop thermal plastic deformation around the motor terminals nor to give them any forced bend or inward depression. In doing so, special care must be taken not to allow solder debris and flux to spatter into motors and precautionary measures should be taken if necessary, by covering up all the nearby holes and apertures. Any motors having snap-in terminals must also be attended carefully so as not to get flux in along the terminals, as it may cause failure in electrical conduction.
モータ端子へのはんだ付作業は、端子を押し込んだり曲げたりするような力を加えないように、又、端子保持部のプラスチックを熱により変形させないよう、速やかに行って下さい。さらに、フラックスやはんだ玉が飛散してモータ内部に入らないように特に注意して下さい。必要に応じて作業時は、ターミナル近くの穴を塞ぐなどの処置をして下さい。なお、差込式ターミナルの場合、ターミナルを伝わってフラックスが流入しないよう十分注意して下さい。フラックスの流入により通電不良となる危険性があります。



17. Do not touch the motor bearing. It might absorb bearing oil and cause bearing noise.
モータ軸受に触れないで下さい。
油が吸い取られてノイズ発生の原因となる場合があります。
18. Identification marking drawn on motor housing with dyestuff marker may be blurred or may fade out when rubbing.
染料系マジックを用いてモーターケース上に描かれた識別マークは僅かに滲んだり、擦ることで色落ちする場合があります。

MABUCHI MOTOR

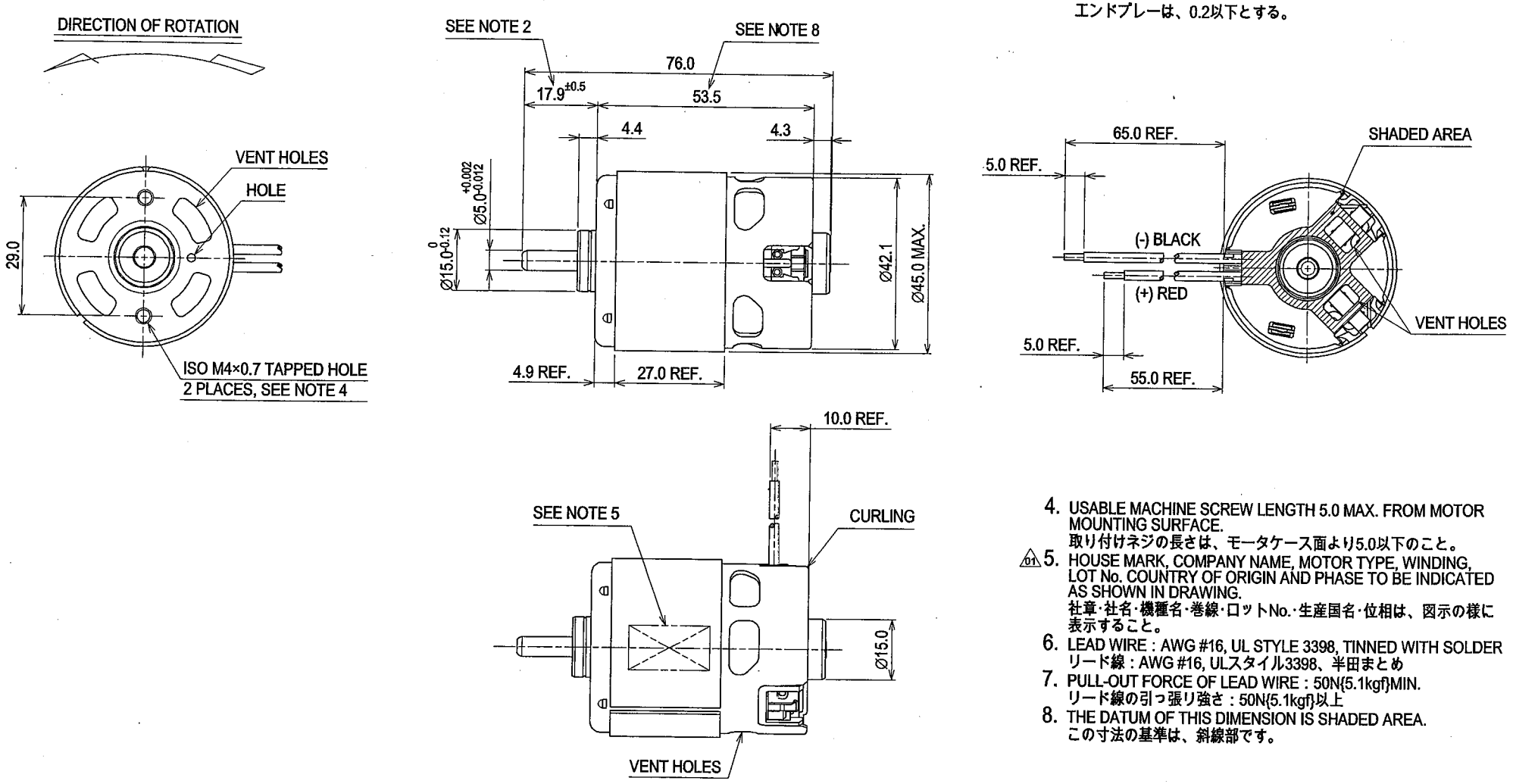
Use/storage environment
使用・保管環境

1. DON'T store motors under environmental conditions of high temperature and extreme humidity. DON'T keep them also in an atmosphere where corrosive gas may be present, as it may result in malfunction.
   Recommended environmental conditions: temperature of +10 degrees C through +30 degrees C and relative humidity of 30% through 95%. Specifically for motors being warehoused for six months or longer (three months or longer for motors with grease), take extra care since their starting performance might be deteriorated.
   モータの保管は高温・多湿の場所及び腐食性ガス中は避けて下さい。
   推奨環境は、温度+10～+30℃、相対湿度30～95%とし、特に6ヶ月(グリス仕様のモータは3ヶ月)以上の長期の在庫品につきましては、始動性が悪化する場合がありますので、十分注意下さい。
2. Fumigant and its gas may pollute metallic part of motors.
   Then, motors must not be exposed to fumigant and its gas, if fumigation shall be made for packaging materials, such as pallet etc., of motors and/or products with motors.
   燻蒸消毒に使用される薬剤はモータの金属部分を汚染する場合があります。
   モータ単品或いはモータが組み込まれた製品の包装材(パレット等)を燻蒸する際には、モータが燻蒸材及びそのガスに曝されない様にして下さい。
3. If silicone materials, which contain low molecular silicone compounds, adhere to the motor's commutator, brush or other parts, then upon rectification of the electric energy the silicone breaks down into SiO2, SiC and other constituents which produce a rapid increase in the contact resistance between the commutator and brush. Therefore great care should be taken when silicone material is used in a unit and check well at the same time that such binding agents or sealing materials are not generating gases of detrimental nature, whether used for motor mounting or applied during your product assembles. Care must be taken for an optimum selection.
   Examples of the gases: gases generated from cyanic adhesives and halogen gases.
   シリコーン製品に含まれる低分子シリコーンは、モータのコミュテータとブラシ部分に吸着し、整流による電気エネルギーでSiO2, SiC等に分解し、接触抵抗が急激に増大する接点障害に結び付きます。ユニット内で使用されるシリコーン製品については十分吟味願います。又、接着剤・シール材等を使用する場合は、(ユニット内で使用されるもの全てを含む)モータに対して有害なガスが発生しないことを十分確認して下さい。
   例：シアノ系接着剤より発生するガス・ハロゲンガス等
4. Ambient and operating temperatures exert an affect more or less on motor performance and life. DO pay particular attention to the surroundings when it is hot and damp.
   モータ使用時の周囲温度(モータ温度)は性能・寿命に影響があります。
   特に高温(多湿)の場合は、注意して下さい。

NOTES

1. DIMENSIONS, MODIFICATIONS OR CHANGES NOT INDICATED ON THIS DRAWING DO NOT APPLY UNLESS CONFIRMED BY US IN WRITING.
   本図面に記入されていない形状寸法で、特に取り決めの必要がある場合は事前に御連絡下さい。
2. THIS DIMENSION APPLIES ONLY WHEN MOTOR SHAFT IS IN EXTREME LEFT POSITION.
   この寸法については、シャフトを左に押しつけた位置で適用する。
3. SHAFT END PLAY 0.2 MAX.
   エンドプレーは、0.2以下とする。

CCW0,+



4. USABLE MACHINE SCREW LENGTH 5.0 MAX. FROM MOTOR MOUNTING SURFACE.
   取り付けネジの長さは、モータケース面より5.0以下のこと。
5. (01) HOUSE MARK, COMPANY NAME, MOTOR TYPE, WINDING, LOT No. COUNTRY OF ORIGIN AND PHASE TO BE INDICATED AS SHOWN IN DRAWING.
   社章･社名･機種名･巻線･ロットNo.･生産国名･位相は、図示の様に表示すること。
6. LEAD WIRE : AWG #16, UL STYLE 3398, TINNED WITH SOLDER
   リード線 : AWG #16, ULスタイル3398、半田まとめ
7. PULL-OUT FORCE OF LEAD WIRE : 50N{5.1kgf}MIN.
   リード線の引っ張り強さ : 50N{5.1kgf}以上
8. THE DATUM OF THIS DIMENSION IS SHADED AREA.
   この寸法の基準は、斜線部です。

REVISIONS							
(01) 1	2011/05/24	CHANGED.	C-34650	E.Ooki	N.Nachi	M.Hirashima	
(00)	2010/10/25	PRODUCTION RELEASE.	C-34245	E.Ooki	N.Nachi	M.Hirashima	
SYM.	DATE	DESCRIPTION	REF. No.	DWN.	CHKD.	APPD.	

TOLERANCES NOT OTHERWISE SPECIFIED	
DIMENSIONS	±0.3mm
ANGLES	

APPD.	M.Hirashima
CHKD.	N.Nachi
DWN.	E.Ooki
SCALE	( )
DATE (YYYY/MM/DD)	2010/10/25

MABUCHI MOTOR CO.,LTD.

MODEL	RZ735VA
TITLE	OUTSIDE DRAWING
DWG.No.	K-020559
REV.	01